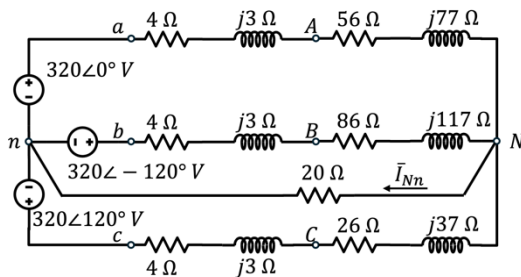
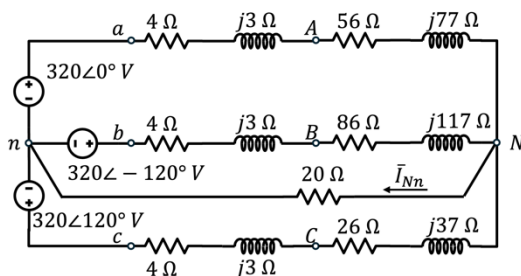


1. Demuestre matemáticamente la relación entre el voltaje de fase y el voltaje línea-línea de un sistema trifásico con secuencia positiva (**1.5 puntos**).
2. La magnitud del **voltaje de fase** de una fuente trifásica ideal y equilibrada conectada en Y es 125 Vrms. La fuente está conectada a una carga equilibrada Y mediante una línea de distribución que tiene una impedancia de $0.1 + j0.8 (\Omega)$. La impedancia de la carga es $19.9 + j14.2 (\Omega)$. La secuencia de la fuente es **acb**. Usando el voltaje de fase b de la fuente como referencia, calcule la magnitud y ángulo de fase de las siguientes cantidades: **(a)** Las tres corrientes de línea (**1.0 pto**), **(b)** los tres voltajes de línea en la fuente (**1.0 pto**), **(c)** los tres voltajes de fase en la carga (**1.0 pto**), y **(d)** los tres voltajes de línea en la carga (**1.0 pto**).
3. Para el siguiente circuito determine (a) el voltaje en el neutro V_{Nn} (**2.5 puntos**); (b) Corriente de línea I_a, I_b, I_c . (**2.0 puntos**)



Nota: Para que los ejercicio tengan validez las expresiones deben ser demostradas. Los voltajes entregados como datos son RMS.

1. De muestre matemáticamente la relación entre el voltaje de fase y el voltaje línea-línea de un sistema trifásico con secuencia negativa (**1.5 puntos**).
2. La magnitud del **voltaje de fase** de una fuente trifásica ideal y equilibrada conectada en Y es 125 Vrms. La fuente está conectada a una carga equilibrada Y mediante una línea de distribución que tiene una impedancia de $0.1 + j0.8 (\Omega)$. La impedancia de la carga es $19.9 + j14.2 (\Omega)$. La secuencia de la fuente es **abc**. Usando el voltaje de fase c de la fuente como referencia, calcule la magnitud y ángulo de fase de las siguientes cantidades: **(a)** Las tres corrientes de línea (**1.0 pto**), **(b)** los tres voltajes de línea en la fuente (**1.0 pto**), **(c)** los tres voltajes de fase en la carga (**1.0 pto**), y **(d)** los tres voltajes de línea en la carga (**1.0 pto**).
3. Para el siguiente circuito determine (a) la corriente en el neutro $\bar{I}_{Nn}$ (**2.5 puntos**); (b) Voltaje de fase en la carga V_{AN}, V_{BN}, V_{CN} . (**2.0 puntos**)



Nota: Para que los ejercicio tengan validez las expresiones deben ser demostradas. Los voltajes entregados como datos son RMS.